

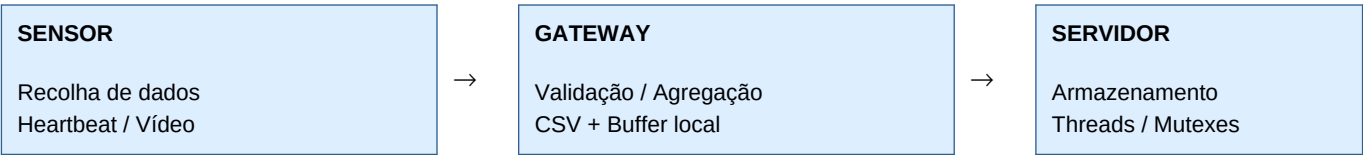
Serviços de Monitorização Urbana para One Health

ROADMAP DO PROJETO · v3

Curso	Equipa	Entrega
Lic. Eng. Informática · UTAD	Grupo de 3 elementos	17 de Abril de 2026

Visão Geral do Projeto

O projeto consiste no desenvolvimento de um **sistema distribuído** que simula uma infraestrutura de monitorização ambiental urbana no contexto do paradigma **One Health**. O sistema é composto por três tipos de entidades que comunicam via **sockets TCP em C#**.



FASE 1 Desenho do Protocolo de Comunicação		Semana 16–20 Março · Estado: CONCLUÍDA
Tarefa / Descrição	Responsável(eis)	
Definir mensagens do protocolo Todas as mensagens SENSOR↔GATEWAY↔SERVIDOR com formato textual v2	Todos	
Definir estados e fluxos Diagramas de estados para cada entidade: conexão, registo, dados, heartbeat, desconexão	Todos	
Simulação manual a 3 Cada elemento simula uma entidade (SENSOR, GATEWAY, SERVIDOR) e testa o protocolo	Todos	
Documentar o protocolo Criar documento de especificação (sd_rel_v2.docx) com todas as mensagens, erros e mecanismos	Todos	

Checklist Fase 1

■ Mensagens CONNECT / DISCONNECT definidas (Sensor e Gateway)
■ Mensagens REGISTER_TYPES com validação de tipos
■ Mensagem DATA com campos (tipo, valor, zona, timestamp)
■ Mensagem HEARTBEAT com timeout (5s intervalo, 15s timeout)
■ Handshake GW_CONNECT / GW_DISCONNECT com Servidor
■ Respostas específicas: OK_CONNECTED, OK_TYPES_REGISTERED, OK_GW_CONNECTED, etc.
■ Erros: ERR_NOT_REGISTERED, ERR_SENSOR_INACTIVE, ERR_TYPE_NOT_SUPPORTED, ERR_SEQUENCE, ERR_VIDEO_UNAVAILABLE, ERR_STORAGE_FULL
■ Regras de validação de dados (timestamp, zona, valor, formato)

- Timeout de handshake (10s para CONNECT + REGISTER_TYPES)
- Buffer local GW (1000 medições) + retentativa com backoff exponencial
- 5 estados do sensor: ativo, manutenção, desativado, indisponível, desligado
- Fluxo testado manualmente (simulação a 3)
- Protocolo documentado e aprovado pelo grupo

FASE 2 Implementação Básica SENSOR / GATEWAY / SERVIDOR

Semana 23–27 Março

Tarefa / Descrição	Responsável(eis)
Implementar SERVIDOR básico Recebe GW_CONNECT, FORWARD, SENSOR_STATUS, GW_DISCONNECT. Responde com OK/ERR. Imprime dados recebidos.	Elemento A
Implementar GATEWAY básico Aceita sensores (CONNECT, REGISTER_TYPES, DATA, DISCONNECT). Liga ao Servidor com GW_CONNECT. Encaminha FORWARD. Sem CSV ainda.	Elemento B
Implementar SENSOR básico Interface de texto simples. Envia CONNECT → REGISTER_TYPES → DATA → DISCONNECT. Trata todas as respostas OK/ERR.	Elemento C
Integração e teste end-to-end Ligar os 3 componentes e testar fluxo completo SENSOR→GATEWAY→SERVIDOR.	Todos

Checklist Fase 2

- Servidor abre socket TCP (porta 9090) e aceita ligação do Gateway
- Servidor recebe GW_CONNECT e responde OK_GW_CONNECTED
- Gateway abre socket TCP (porta 8080) e aceita ligação do Sensor
- Gateway liga ao Servidor e envia GW_CONNECT antes de aceitar sensores
- Sensor recebe IP do Gateway como parâmetro de arranque
- Fluxo CONNECT → REGISTER_TYPES → DATA → DISCONNECT funcional
- Gateway responde OK_CONNECTED, OK_TYPES_REGISTERED, OK, OK_DISCONNECT
- Gateway encaminha dados para o Servidor via FORWARD
- Servidor responde OK a cada FORWARD recebido
- Tratamento básico de erros (ERR_INVALID_DATA, ERR_SEQUENCE)
- Desconexão ordenada: DISCONNECT (Sensor) e GW_DISCONNECT (Gateway)
- Teste end-to-end com as 3 entidades em execução simultânea

FASE 3 Operação SENSOR — Gateway com CSV + Heartbeat

Semana 7–10 Abril

Tarefa / Descrição	Responsável(eis)
Leitura de ficheiros CSV no Gateway Carregar e interpretar CSV de sensores (sensor_id:estado:zona:[tipos]:last_sync)	Elemento B
Validação completa no Gateway Verificar registo, estado (5 estados) e tipos suportados. Atualizar last_sync após cada medição.	Elemento B
Mecanismo de Heartbeat Gateway monitoriza heartbeats (5s intervalo, 15s timeout). Marca sensor como indisponível e envia SENSOR_STATUS ao servidor.	Elemento B + C
Timeout de handshake (10s) Se CONNECT + REGISTER_TYPES não completar em 10s, fechar ligação e registar evento.	Elemento B
Buffer local e retentativa GW→Servidor Buffer até 1000 medições. Retentativa a cada 5s com backoff exponencial (max 60s). FIFO se buffer cheio.	Elemento B
Armazenamento no Servidor Guardar dados em ficheiros separados por tipo (TEMP.csv, HUM.csv, PM2.5.csv). Formato: sensor_id,zona,valor,timestamp.	Elemento A
Stream de Vídeo (edge processing) Handshake VIDEO_STREAM/OK_VIDEO_STARTED. Gateway regista metadados (sensor, início, duração). Porta separada 8081.	Elemento C
EXTRA: Base de dados relacional Armazenar em SQLite (Microsoft.Data.Sqlite). Tabela Medicoes. Consultas básicas (média por zona, alertas).	Todos (opcional)

Checklist Fase 3

- Gateway lê e valida ficheiro CSV de configuração de sensores
- Gateway valida estado do sensor (ativo/manutenção/desativado/indisponível/desligado)
- Gateway valida tipo de dado contra a lista do sensor no CSV
- Gateway aplica regras de validação (timestamp, zona, valor)
- Gateway atualiza campo last_sync após receber dados ou heartbeat
- Gateway identifica sensores sem heartbeat por 15s e marca como indisponível
- Gateway envia SENSOR_STATUS ao servidor quando estado muda
- Gateway aplica timeout de handshake (10s para CONNECT + REGISTER_TYPES)
- Gateway implementa buffer local (1000 medições) quando Servidor indisponível
- Gateway retenta ligação ao Servidor com backoff exponencial
- Servidor armazena dados em ficheiros distintos por tipo
- Tratamento de ERR_INVALID_DATA e ERR_STORAGE_FULL do Servidor
- [EXTRA] Dados armazenados em base de dados relacional (SQLite)
- [EXTRA] Consultas básicas implementadas (média, alertas)

FASE 4 Atendimento Concorrente — Threads e Mutexes		Semana 13–17 Abril
Tarefa / Descrição	Responsável(eis)	
Threads no Servidor Cada Gateway liga numa thread separada. Servidor trata múltiplas ligações em simultâneo.	Elemento A	
Mutexes no Servidor Proteger o acesso a cada ficheiro de dados com mutex/lock para garantir consistência.	Elemento A	
Threads no Gateway Cada Sensor liga numa thread separada. Gateway trata múltiplos sensores em simultâneo.	Elemento B	
Mutexes no Gateway Proteger acesso ao ficheiro CSV e ao buffer local com mutex ao atualizar estado e last_sync.	Elemento B	
Testes de concorrência Lançar 3+ Sensores e 2+ Gateways em simultâneo. Verificar consistência dos dados e ausência de corrupção.	Todos	
Relatório final Até 3 páginas (excl. anexos): protocolo v2 + opções de implementação + repositório Git.	Todos	

Checklist Fase 4

- Servidor usa thread por ligação de Gateway
- Servidor usa mutex por ficheiro de dados (acesso exclusivo)
- Gateway usa thread por ligação de Sensor
- Gateway usa mutex para acesso ao CSV de sensores
- Gateway usa mutex para acesso ao buffer local
- Teste com 3+ Sensores a enviar dados ao mesmo Gateway em simultâneo
- Teste com 2+ Gateways a enviar dados ao mesmo Servidor em simultâneo
- Verificar que ficheiros CSV não ficam corrompidos
- Heartbeat timeout funciona corretamente com múltiplos sensores
- Simulação de falha GW→Servidor durante operação (buffer ativa)
- Relatório escrito (max. 3 pág. + anexos) com protocolo v2 e implementação
- Código disponibilizado em repositório Git
- Submissão no Moodle até 17 de Abril
- Preparação para apresentação na aula PL seguinte à entrega

Calendário Resumido

Semana	Fase	Entregável principal
--------	------	----------------------

16–20 Mar	Fase 1 · Protocolo	Especificação do protocolo v2 testada a 3
23–27 Mar	Fase 2 · Implementação básica	End-to-end SENSOR→GATEWAY→SERVIDOR
28 Mar – 6 Abr	<i>Pausa / Férias da Páscoa</i>	<i>Adiantar Fase 3 se possível</i>
7–10 Abr	Fase 3 · CSV + Heartbeat	Gateway completo + armazenamento + buffer local
13–17 Abr	Fase 4 · Concorrência + Relatório	ENTREGA 17 ABRIL · Moodle

Mecanismos Críticos do Protocolo v2

Mecanismo	Detalhes	Fase
Heartbeat	Intervalo: 5s Timeout: 15s (3×) Ação: estado → indisponível + SENSOR_STATUS	3
Timeout handshake	10s para CONNECT + REGISTER_TYPES Ação: fechar TCP + log	3
Buffer local GW	Capacidade: 1000 medições FIFO se cheio Sensores continuam OK	3
Retentativa GW→SV	A cada 5s com backoff exponencial Max: 60s	3
Validação de dados	Timestamp ISO 8601 (max 60s futuro) Zona válida Valor ≥ 0 (exceto TEMP) IDs alfanuméricos	3
Threads + Locks	Thread por cliente Lock por ficheiro CSV/dados Thread-safe buffer	4
Vídeo edge	Handshake na porta 8080 Stream na porta 8081 GW regista metadados	3

Funcionalidade Extra — Base de Dados Relacional

- SQLite é a opção mais simples (sem servidor, NuGet: Microsoft.Data.Sqlite)
- Tabela: Medicoes(id INTEGER PRIMARY KEY, sensor_id TEXT, zona TEXT, tipo_dado TEXT, valor REAL, timestamp TEXT)
- Substituir (ou complementar) o armazenamento em ficheiros CSV no Servidor
- Garante consistência com transações SQL em vez de mutexes manuais
- **Para 20/20:** Implementar consultas básicas (média por zona, últimas N medições, alertas por limiar)

Relatório — O que incluir (max. 3 páginas)

1. **Introdução** (5–8 linhas): contexto One Health, objetivo do sistema
 2. **Protocolo v2** (~1 página): tabela de mensagens completa, diagrama de estados, mecanismos (heartbeat, buffer, timeout)
 3. **Implementação** (~1 página): escolhas de design, estrutura do código, concorrência (threads + locks), tratamento de erros, funcionalidades extra
 4. **Conclusão** (5–8 linhas): resultado, dificuldades, funcionalidades extra implementadas
- Anexos (não contam para o limite): diagramas detalhados, excertos de código relevante, esquema SQLite

Dicas de Implementação em C#

- Usar `TcpListener` / `TcpClient` para os sockets TCP
- `StreamReader` / `StreamWriter` sobre `NetworkStream` para ler/escrever mensagens de texto

- `Thread thread = new Thread(HandleClient); thread.Start();` — para concorrência
- `lock(fileLock) { ... }` ou `Mutex` para proteger acesso a ficheiros partilhados
- Protocolo de texto linha-a-linha: cada mensagem termina com `\n`
- Portas: **8080** (Sensor→GW) · **9090** (GW→SV) · **8081** (Vídeo stream)